# Wiam HAMADI

Scientifique des données – Spécialisée en intelligence artificielle

wiamhamadi6@gmail.com | 581-688-9572

linkedin.com/in/wiam-hamadi | github.com/Wiamhamadi-ia | Portfolio : wiamhamadi-ia.github.io


## Profil

Scientifique des données et Analyste de données avec une solide expérience en modélisation prédictive, intelligence artificielle et analyse de données complexes. Maîtrise des techniques de machine learning, du NLP, des pipelines de données et des tableaux de bord analytiques. Habituée à transformer des données brutes en insights actionnables pour améliorer la prise de décision. Compétente en Python, SQL, Power BI et dans la mise en place de solutions IA orientées résultats.

## Études

**Maîtrise en intelligence artificielle** 2023 – 2025
Université LAVAL, Québec

**Diplôme d'ingénieur en Data science** 2021 – 2024
Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA), Maroc

**Mathématique-physique** 2019 – 2021
Classe préparatoire au grandes écoles, Maroc

## Compétences informatiques

**Langages:** Python, R, SAS, SQL, Java

**Machine Learning & Data Engineering:** scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, MLflow, Pandas, NumPy, Modélisation statistique, Optimisation mathématique, Data Mining, Data Warehousing

**NLP & Génération IA:** NLTK, spaCy, TF-IDF, Regex, CountVectorizer, LLM, modèles génératifs, Web Scraping

**Visualisation & BI:** Power BI, Matplotlib, Seaborn

**Bases de données & Outils:** MySQL, Oracle, PostgreSQL, Git, Docker, Apache Airflow

## Compétences professionnelles

**Langues:** Français (avancé, TCF C1), Anglais (courant), Arabe (langue maternelle)

**Certifications:** Git, GitHub, Version Control (Udemy) — Power BI: Data Modeling, DAX, Dashboards (LinkedIn Learning) — AWS Cloud Essentials (AWS)

## Expériences pertinentes en informatique

**Scientifique des données et développeuse en IA – Stagiaire**, Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, Québec 2024-2025

- Concevoir un modèle de prédiction des valeurs nutritionnelles complètes d'aliments emballés à partir de la liste d'ingrédients et des étiquettes nutritionnelles.
- Analyser les données expérimentales, effectuer l'extraction de caractéristiques et mettre en œuvre une modélisation mathématique pour automatiser la reconstruction des profils nutritionnels.
- Développer un pipeline avancé combinant NLP et optimisation mathématique pour améliorer la précision des prédictions.
- Vulgariser les résultats méthodologiques auprès d'intervenants non spécialisés afin de faciliter la compréhension et l'adoption des modèles développés.
- Contribuer en tant qu'auteure principale à la rédaction et à la publication d'un article scientifique valorisant les contributions méthodologiques et les résultats de ce projet.

**Scientifique des données – Stagiaire**, 3D Smart factory, Maroc 2023

- Développer des algorithmes de vision par ordinateur pour l'analyse automatisée de plans mécaniques 2D et de figures techniques.
- Appliquer les méthodes de machine learning supervisées et non supervisées (clustering) pour la reconnaissance de motifs dans des données visuelles industrielles.
- Contribuer à l'amélioration des processus de contrôle qualité et d'interprétation automatique de documents techniques.

**Stage de découverte**, Ministère de l'intérieur, Maroc 2022

- Développer une application web de gestion des pannes informatiques.

## Projets

**Prédiction de l'engagement Instagram** 2026

- Projet personnel visant à prédire l'engagement des publications que je souhaite poster sur mon compte, en m'appuyant sur la

performance de comptes similaires.

- Collecter 4 173 publications sur 29 comptes similaires, répartis en 5 thèmes, via l'API Instagram Graph (Business Discovery), et construire un jeu de données multimodal (images, légendes multilingues dont l'arabe, variables temporelles et de compte).
- Extraire des représentations d'images (CLIP) et de légendes (embeddings multilingues) pour modéliser le contenu des publications.
- Prédire la performance d'une publication relativement à l'historique de son compte, avec validation croisée groupée par compte et correction d'une fuite temporelle.
- Développer une application Streamlit qui présente la prédiction sous forme de tendance et expose l'incertitude du modèle.
- Outils: Python, CLIP, Sentence-Transformers, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Streamlit, API Instagram Graph

**Système de Recommandation et Analyse Client pour l'E-commerce** 2025

- Réaliser une segmentation client par clustering afin d'identifier les comportements d'achat (score silhouette = 0.68).
- Développer un modèle de prédiction de la Customer Lifetime Value (CLV) atteignant 82% de précision.
- Mettre en place un système de recommandation hybride afin d'améliorer la pertinence des recommandations (+28%).
- Concevoir un tableau de bord Power BI pour visualiser les indicateurs clés et soutenir la prise de décision.
- Outils: Python, Pandas, Scikit-learn, NLP, Power BI

**Pipeline ETL et Dashboard Analytique – Données Retail** 2025

- Pipeline ETL de bout en bout avec ingestion de 3 sources hétérogènes et modélisation en schéma en étoile (dimension SCD Type 2 construite en SQL).
- Transformation et tests de qualité via dbt suite à un profiling méthodique des données
- Orchestration du pipeline (Airflow) et intégration continue (GitHub Actions), le tout conteneurisé avec Docker
- Segmentation client RFM et dashboard Power BI (KPI, tendances, top produits/régions)
- Outils: PostgreSQL, dbt, Apache Airflow, Docker, Python, Power BI

**Sémantique urbaine pour les véhicules autonomes** 2024

- Implémenter des modèles de deep learning pour la segmentation sémantique d'images urbaines et l'identification automatique d'éléments de scène.
- Analyser les performances des modèles à l'aide de métriques (mIoU = 88%) afin d'évaluer la qualité de la perception visuelle.
- Exploiter les résultats pour améliorer la compréhension des environnements urbains dans des systèmes autonomes.
- Outils: Python, PyTorch, TensorFlow, torchvision, OpenCV

**Prédiction de la réactivité des utilisateurs Facebook** 2024

- Modéliser et prédire le taux d'engagement des publications Facebook à l'aide d'algorithmes supervisés ($R^2$ = 0.87).
- Analyser des variables textuelles et temporelles afin d'identifier les facteurs influençant les interactions des utilisateurs.
- Transformer les résultats analytiques en indicateurs exploitables pour optimiser les stratégies de contenu.
- Outils: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, NLTK, spaCy, Matplotlib, Seaborn

## Autres expériences de travail

**Conseillère à la vente**, La Vie en Rose, Québec 2023 – 2026

## Activités et engagements sociaux

- **Membre du club INEA Innovation Edge** – Club axé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et les projets technologiques, Maroc (2021 – 2023)
- **Membre du club Enactus** – Organisation étudiante internationale dédiée à l'entrepreneuriat social et à l'impact durable, Maroc (2021 – 2023)
- **Bénévole au sein du club INSEA Charity** – Engagement bénévole dans des actions solidaires et sociales, Maroc (2021 – 2022)